

ООП

Упражнение 1.

Создайте класс Point, экземпляры которого будут создаваться из координат x и y.

Упражнение 2.

Создайте класс прямоугольник — Rectangle. Метод `__init__` принимает две точки — левый нижний и правый верхний угол. Каждая точка представлена экземпляром класса Point. Реализуйте методы вычисления площади и периметра прямоугольника.

Упражнение 3.

Добавьте в класс Rectangle метод `contains`. Метод принимает точку и возвращает True, если точка находится внутри прямоугольника и False в противном случае.

Упражнение 4.

Описать класс десятичного счётчика. Он должен обладать внутренней переменной, хранящей текущее значение, методами повышения значения (`increment`) и понижения (`decrement`), получения текущего значения `get_counter`. Учесть, что счётчик не может опускаться ниже 0.

Упражнение 5.

Создать класс для часов. Должна быть возможность установить время при создании объекта. Также необходимо реализовать методы, с помощью которых можно добавлять по одной минуте/секунде или по одному часу к текущему времени. Помнить, что значения минут и секунд не могут превышать 59, а часов 23.

Упражнение 6.

Доработать предыдущую задачу, чтобы можно было складывать двое часов друг с другом. Для перегрузки оператора `+` использовать метод `__add__(self, other)`.

Упражнение 7.

Создать классы для травоядного животного и травы. Животное должно уметь поедать траву, если испытывает голод, в противном случае отказываться от лакомства. Трава должна обладать питательностью, в зависимости от которой животное будет насыщаться.

Упражнение 8 (Задача просто на классы, без обработки исключений).

Для одной задачи необходимо реализовать следующее - при соединении двух элементов получается новый. У нас есть 4 базовых элемента: Вода, Воздух, Огонь, Земля. Из них как раз и получаются новые: Шторм, Пар, Грязь, Молния, Пыль, Лава.

Вот таблица преобразований:

Вода + Воздух = Шторм
Вода + Огонь = Пар
Вода + Земля = Грязь
Воздух + Огонь = Молния
Воздух + Земля = Пыль
Огонь + Земля = Лава

Напишите программу, которая реализует все эти элементы. Каждый элемент необходимо организовать как отдельный класс. Если результат не определен - то возвращается None.

Примечание: сложение объектов можно реализовывать через магический метод `add`, вот пример использования:

```
class Example_1:
    def __add__(self, other):
        return Example_2()

class Example_2:
    answer = 'сложили два класса и вывели'

a = Example_1()
b = Example_2()
c = a + b
print(c.answer)
```

Дополнительно: придумайте свой элемент (или элементы), а также реализуйте его взаимодействие с остальными элементами